

# Product Requirement Document (PRD)

## SportStock

### Sistem Inventarisasi dan Manajemen Logistik Alat Olahraga Sekolah Berbasis Web

| Metadata        | Keterangan                                     |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Nama Produk     | SportStock                                     |
| Jenis Dokumen   | Product Requirement Document (PRD)             |
| Diturunkan dari | Business Requirement Document (BRD) SportStock |
| Disusun untuk   | Ahmad Solih                                    |
| Status          | Draft v1.0                                     |
| Tanggal         | 13 Juli 2026                                   |

## 1. Ringkasan Produk

SportStock adalah aplikasi web internal yang digunakan oleh staf sarana-prasarana (sarpras) dan guru olahraga untuk mengelola inventaris alat olahraga sekolah secara terpusat. Produk ini menggantikan pencatatan manual berbasis buku besar/spreadsheet dengan satu sistem basis data yang mencatat stok, transaksi masuk-keluar, dan riwayat log secara real-time, sekaligus menyediakan laporan siap cetak untuk kebutuhan pertanggungjawaban ke manajemen sekolah.

**Ringkasan satu kalimat:** SportStock membantu admin sekolah mencatat, memvalidasi, dan melaporkan sirkulasi alat olahraga dari satu dashboard yang aman dan mudah digunakan.

## 2. Latar Belakang & Masalah

### 2.1 Konteks

Alat olahraga adalah aset sekolah yang dipakai intensif untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler. Saat ini pencatatan sirkulasinya masih manual (buku besar fisik/spreadsheet lokal per-individu guru).

## 2.2 Masalah yang Dihadapi

| # | Masalah                                           | Dampak                                                     |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Dokumen fisik tidak terpusat                      | Risiko kehilangan/kerusakan data transaksi tinggi          |
| 2 | Tidak ada riwayat sirkulasi yang mudah ditelusuri | Sulit mengaudit selisih stok fisik vs catatan              |
| 3 | Tidak ada validasi input otomatis                 | Stok bisa bernilai minus akibat pengeluaran tak terkontrol |
| 4 | Rekapitulasi laporan manual                       | Penyusunan laporan pertanggungjawaban memakan waktu lama   |
| 5 | Tidak ada kontrol hak akses                       | Data rentan dimanipulasi pihak tak berwenang               |

## 2.3 Peluang Produk

Digitalisasi proses ini ke satu platform terpusat dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan aset sekolah.

## 3. Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan

### 3.1 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan platform tata kelola logistik yang terstruktur, aman, dan mudah digunakan.
2. Sentralisasi data inventaris dan riwayat sirkulasi ke satu basis data.
3. Mempermudah pemantauan stok secara real-time.
4. Mempercepat pembuatan laporan pertanggungjawaban yang valid dan siap cetak.
5. Mendukung perencanaan anggaran & analisis kebutuhan pengadaan periode berikutnya.

### 3.2 Success Metrics (Indikator Keberhasilan Produk)

| Metrik                                    | Target Indikatif |
|-------------------------------------------|------------------|
| Waktu pencatatan 1 transaksi masuk/keluar | < 1 menit        |

| Metrik                                    | Target Indikatif                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Waktu penyusunan laporan periode tertentu | Dari hitungan jam → instan (cetak langsung dari sistem)    |
| Insiden stok minus/tidak valid            | 0 kejadian (dicegah oleh validasi sistem)                  |
| Akses tidak sah ke dashboard              | 0 kejadian (diblokir middleware auth)                      |
| Downtime saat kalkulasi stok              | Update stok terjadi tanpa delay setelah transaksi disimpan |
|                                           |                                                            |
|                                           |                                                            |

4. Target Pengguna & Persona

| Persona                       | Deskripsi                                    | Kebutuhan Utama                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin Sarpras / Guru Olahraga | Pengguna utama sistem, mengelola data harian | Login cepat, input transaksi mudah, validasi otomatis, riwayat jelas, cetak laporan instan |
| Kepala Sekolah / Manajemen    | Pengguna tidak langsung (indirect user)      | Menerima laporan cetak untuk audit, evaluasi operasional, dan peninjauan anggaran tahunan  |

Catatan: Siswa **bukan** pengguna sistem pada versi ini (lihat Bagian 6.2 — Out of Scope).

5. User Stories & Functional Requirements

5.1 Modul: Admin Gate (Autentikasi)

**User Story:** Sebagai admin, saya ingin login dengan email dan password agar hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data inventaris.

| ID     | Requirement                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-1.1 | Sistem menyediakan formulir login (email + password).                               |
| FR-1.2 | Sistem memvalidasi kredensial; menampilkan pesan error jika email/password salah.   |
| FR-1.3 | Sistem melindungi seluruh rute dashboard dari akses tanpa login (route middleware). |
| FR-1.4 | Sistem menyediakan fungsi logout yang menghapus sesi aktif.                         |

### Acceptance Criteria:

- Diberikan kredensial salah → sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak memberikan akses.
  - Diberikan kredensial benar → admin diarahkan ke Dashboard Utama.
  - Percobaan akses langsung ke URL dashboard tanpa login → dialihkan ke halaman login.
- 

## 5.2 Modul: Dashboard Utama

**User Story:** Sebagai admin, saya ingin melihat ringkasan kondisi inventaris begitu login agar saya cepat memahami status logistik terkini.

| ID     | Requirement                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-2.1 | Menampilkan ringkasan total jenis item dan status kuantitas logistik.                                                                                           |
| FR-2.2 | Menampilkan panel kontak darurat teknis (email & WhatsApp pengembang).                                                                                          |
| FR-2.3 | Menampilkan daftar koleksi alat olahraga dalam bentuk <i>card grid</i> responsif.                                                                               |
| FR-2.4 | Setiap kartu alat menampilkan nama alat, kategori, sisa stok, harga satuan, dan total nilai aset (dihitung dinamis: $\text{stok} \times \text{harga satuan}$ ). |
| FR-2.5 | Menyediakan tombol hapus data alat dengan dialog konfirmasi berbasis JavaScript sebelum eksekusi.                                                               |

### Acceptance Criteria:

- Total nilai aset per kartu = stok saat ini  $\times$  harga satuan, dan ter-update otomatis setelah transaksi.
  - Klik "Hapus" memunculkan dialog konfirmasi; data hanya terhapus jika dikonfirmasi.
- 

## 5.3 Modul: Pengelolaan Alat Masuk (Inbound)

**User Story:** Sebagai admin, saya ingin mencatat kedatangan alat olahraga baik itu alat baru

maupun tambahan stok alat lama, agar stok gudang selalu akurat.

| ID     | Requirement                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-3.1 | Sistem menyediakan pilihan: (a) registrasi alat baru atau (b) akumulasi stok alat lama (via dropdown).                                                          |
| FR-3.2 | Form alat baru berisi: nama alat, kategori, deskripsi, harga satuan.                                                                                            |
| FR-3.3 | Input harga otomatis diformat ke Rupiah secara <i>live</i> saat pengetikan, dengan penyaringan karakter non-angka (regex <code>replace(/[^\d-]/g, '')</code> ). |
| FR-3.4 | Sistem mencatat kuantitas masuk, asal sumber pengadaan/dana, dan keterangan kondisi fisik barang.                                                               |
| FR-3.5 | Setelah disimpan, sistem otomatis menambah nilai stok pada tabel inventaris utama tanpa delay.                                                                  |

#### Acceptance Criteria:

- Input "50000abc" pada field harga → otomatis menjadi "Rp 50.000" (karakter non-angka tersaring).
- Setelah submit transaksi masuk, kuantitas stok pada dashboard bertambah sesuai jumlah yang dicatat.

#### 5.4 Modul: Pengelolaan Alat Keluar (Outbound)

**User Story:** Sebagai admin, saya ingin mencatat pengeluaran alat olahraga dengan validasi otomatis agar stok tidak pernah menjadi negatif.

| ID     | Requirement                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-4.1 | Sistem memuat daftar alat via dropdown yang bersumber dari data stok aktual.                                                            |
| FR-4.2 | Sistem mencatat kuantitas keluar, nama subjek penerima, dan alasan pengeluaran.                                                         |
| FR-4.3 | <b>Validasi wajib:</b> jika kuantitas keluar > stok tersedia, sistem membatalkan transaksi dan menampilkan pesan <i>session error</i> . |
| FR-4.4 | Jika valid, sistem otomatis mengurangi stok pada tabel inventaris utama.                                                                |

#### Acceptance Criteria:

- Skenario: stok tersedia 5, input keluar 6 → transaksi ditolak, pesan error muncul, stok tetap 5.
- Skenario: stok tersedia 5, input keluar 3 → transaksi berhasil, stok baru = 2, tercatat di log.

### 5.5 Modul: Riwayat Log & Pelaporan

**User Story:** Sebagai admin, saya ingin melihat riwayat seluruh transaksi secara kronologis dan mencetaknya, agar mudah dipertanggungjawabkan ke manajemen sekolah.

| ID     | Requirement                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-5.1 | Sistem mencatat setiap transaksi ke tabel log otomatis: tanggal, nama alat, jenis sirkulasi, jumlah, asal/tujuan, keterangan. |
| FR-5.2 | Tabel log ditampilkan kronologis berdasarkan waktu simpan (terbaru → terlama, atau sebaliknya sesuai kebutuhan UI).           |
| FR-5.3 | Indikator warna visual: <b>hijau</b> untuk transaksi masuk, <b>merah</b> untuk transaksi keluar.                              |
| FR-5.4 | Tombol cetak memicu <i>print preview</i> bawaan browser ( <code>window.print()</code> ) berisi laporan riwayat log.           |

#### Acceptance Criteria:

- Setiap transaksi masuk/keluar yang berhasil disimpan otomatis muncul di tabel log tanpa input manual tambahan.
  - Klik tombol cetak membuka dialog print browser dengan konten laporan yang sesuai data log.
- 

## 6. Ruang Lingkup

### 6.1 Termasuk dalam Lingkup (In Scope)

- Autentikasi admin tunggal (single-role: admin sarpras/guru olahraga).
- Manajemen data induk alat olahraga (CRUD terbatas: create, read, delete — update via transaksi).
- Transaksi inbound & outbound dengan validasi otomatis.
- Log riwayat transaksi kronologis dengan pewarnaan status.
- Cetak laporan via browser print preview.
- Tampilan responsif (mobile-friendly) untuk berbagai perangkat.

### 6.2 Tidak Termasuk dalam Lingkup (Out of Scope)

- Akun/login mandiri untuk siswa (tidak ada multi-role access).
  - Integrasi perangkat keras eksternal: Barcode/QR Code/RFID scanner.
  - Notifikasi otomatis via WhatsApp Gateway.
  - Aplikasi mobile native (Android/iOS).
- 

## 7. Alur Pengguna (User Flow)

1. Admin membuka website sekolah → Halaman Admin Gate
2. Admin login (email + password) → validasi kredensial
  - └─ Gagal → tampil pesan error, tetap di halaman login
  - └─ Berhasil → diarahkan ke Dashboard Utama
3. Dashboard Utama menampilkan ringkasan stok & card grid alat olahraga
4. Admin memilih aksi:
  - a. Input Alat Masuk
    - Pilih: alat baru / alat lama
    - Isi form (harga auto-format Rupiah)
    - Simpan → stok bertambah otomatis → tercatat di log (hijau)
  - b. Input Alat Keluar
    - Pilih alat dari dropdown

- Isi jumlah, penerima, alasan
- Sistem validasi jumlah vs stok
  - └─ Melebihi stok → transaksi dibatalkan, pesan error
  - └─ Valid → stok berkurang otomatis → tercatat di log (merah)
- c. Lihat Riwayat Log
  - Tabel kronologis seluruh transaksi
  - Cetak laporan → print preview browser
- d. Hapus Data Alat
  - Konfirmasi JavaScript → data terhapus
- 5. Admin logout → sesi berakhir, dashboard terkunci kembali

## 8. Use Case Utama

| ID    | Use Case                            |
|-------|-------------------------------------|
| UC-01 | Login Admin Gate                    |
| UC-02 | Melihat Ringkasan Dashboard         |
| UC-03 | Menampilkan Daftar Alat / Card Grid |
| UC-04 | Mendaftarkan Alat Olahraga Baru     |
| UC-05 | Menambah Kuantitas Stok Alat Lama   |
| UC-06 | Menginput Transaksi Alat Keluar     |
| UC-07 | Validasi Batas Sisa Stok            |
| UC-08 | Memantau Riwayat Log Transaksi      |
| UC-09 | Cetak Laporan Fisik Riwayat Log     |
| UC-10 | Menghapus Data Alat Olahraga        |
| UC-11 | Mengelola Kontak Darurat            |
| UC-12 | Logout dari Sistem                  |

Aktor tunggal: **Admin (Staf Sarpras / Guru Olahraga).**



## 9. Persyaratan Non-Fungsional

| Kategori       | Requirement                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan       | Dashboard, transaksi, dan data valuasi aset hanya dapat diakses setelah autentikasi berhasil (middleware Auth). |
| Reliabilitas   | Perubahan kuantitas pada transaksi harus langsung memperbarui stok utama tanpa delay.                           |
| Usability      | UI sederhana, bersih, dengan hierarki tipografi modern agar mudah dipakai staf non-teknis.                      |
| Performa       | Pemuatan dashboard dan kalkulasi total harga barang harus responsif (instan).                                   |
| Kompatibilitas | Web responsif (mobile-friendly), berjalan baik di browser modern pada desktop maupun smartphone.                |
|                |                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                 |

## 10. Arsitektur & Teknologi

| Layer                   | Teknologi                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Back-end                | Laravel Framework                                  |
| Database                | MariaDB / MySQL                                    |
| Front-end               | Blade Templating Engine, HTML5, Vanilla JavaScript |
| CSS Framework           | Tailwind CSS v4 (CDN Engine)                       |
| Font                    | Google Fonts — Plus Jakarta Sans & Archivo         |
| Version Control         | Git & GitHub                                       |
| Development Environment | Visual Studio Code, XAMPP/Laragon (local server)   |
|                         |                                                    |
|                         |                                                    |

## 11. Model Data

### 11.1 `users`

| Kolom                   | Tipe/Keterangan             |
|-------------------------|-----------------------------|
| id                      | Primary Key                 |
| name                    | Nama admin                  |
| email                   | Unik, digunakan untuk login |
| password                | Hash password               |
| remember_token          | Token sesi "ingat saya"     |
| created_at / updated_at | Timestamp                   |

### 11.2 `alat_olahragas`

| Kolom                   | Tipe/Keterangan           |
|-------------------------|---------------------------|
| id                      | Primary Key               |
| nama_alat               | Nama alat olahraga        |
| kategori                | Kategori alat             |
| jumlah                  | Stok saat ini             |
| harga                   | Harga satuan (Rupiah)     |
| deskripsi               | Deskripsi/keterangan alat |
| created_at / updated_at | Timestamp                 |

### 11.3 `log_transaksi`

| Kolom            | Tipe/Keterangan                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| id               | Primary Key                                  |
| alat_olahraga_id | Foreign Key → <code>alat_olahragas.id</code> |

| Kolom                   | Tipe/Keterangan                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| jenis_transaksi         | Enum: <code>masuk</code> , <code>keluar</code> |
| jumlah                  | Kuantitas transaksi                            |
| asal_atau_tujuan        | Sumber dana (masuk) / penerima (keluar)        |
| keterangan              | Catatan tambahan                               |
| created_at / updated_at | Timestamp                                      |

**Relasi:** `alat_olahraga` (1) → `log_transaksi` (N)

## 12. Asumsi

- Admin memiliki perangkat dengan koneksi internet/jaringan lokal sekolah.
- Nilai harga alat diinput dalam bentuk angka bulat positif.
- Setiap perpindahan fisik alat di lapangan dicatat secara disiplin oleh admin agar data tetap sinkron.
- Akun admin utama sudah terdaftar melalui proses *seeding* awal sistem (tidak ada self-registration).

## 13. Risiko & Mitigasi

| Risiko                                                    | Mitigasi                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin salah input jumlah pengeluaran melebihi stok asli   | Validasi kondisional di controller back-end; query dibatalkan + session error                     |
| Input harga mengandung huruf/symbol                       | JavaScript regex ( <code>replace(/[^\d-]/g, '')</code> ) menyaring karakter non-angka secara live |
| Akses ilegal ke data inventaris oleh pihak luar/siswa     | Middleware Auth bawaan Laravel memblokir seluruh rute dashboard                                   |
| Kehilangan data akibat kerusakan perangkat/database lokal | Ekspor & backup database berkala ke penyimpanan eksternal                                         |

## 14. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria — Level Sistem)

Produk dinyatakan siap rilis (lulus UAT) apabila:

1. Dashboard terkunci penuh dan hanya terbuka setelah email & password admin tervalidasi.
2. Sistem berhasil menyimpan transaksi masuk, baik untuk registrasi alat baru maupun akumulasi stok lama.
3. Kuantitas stok inventaris utama ter-update otomatis segera setelah transaksi disimpan.
4. Sistem menolak transaksi keluar yang melebihi stok tersedia dan memicu pesan error.
5. Tabel riwayat log memuat seluruh rekap transaksi secara urut berdasarkan waktu terbaru.
6. Tombol cetak laporan memunculkan *print preview* browser secara instan.

Verifikasi akan didokumentasikan secara formal dalam **Berita Acara Pengujian Fungsionalitas** sebagai bukti kesiapan operasional sistem bagi manajemen sekolah.

---

## 15. Rencana Rilis (Indikatif)

| Fase                                                  | Cakupan                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP / Rilis 1                                         | Admin Gate, Dashboard, Inbound, Outbound, Log & Cetak Laporan (sesuai Bagian 6.1)                |
| Rilis Lanjutan (Backlog, di luar cakupan dokumen ini) | Multi-role access siswa, integrasi barcode/QR/RFID, notifikasi WhatsApp Gateway, aplikasi mobile |

---

## 16. Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

- Apakah dibutuhkan lebih dari satu akun admin dengan level akses berbeda di masa depan?
- Bagaimana kebijakan retensi data log transaksi (apakah perlu arsip/pagination untuk data jangka panjang)?
- Apakah fitur ekspor data (mis. ke Excel/PDF selain print browser) dibutuhkan pada rilis berikutnya?

- Siapa yang bertanggung jawab melakukan backup database berkala secara operasional?